ZACHRAŇTE ZASEKNUTÝ PŘÍPAD™ · HLAVNÍ MATERIÁL

60 scénářů zaseknutého případu: příznak → možná příčina → co dělat

Pro případy, které se uprostřed léčby nehýbou z místa: rozpoznejte příznak, postupně vylučte příčiny, zvolte jeden krok a vězte, kdy pacienta odeslat.

Bible ortodontisty

Obsah

Jak materiál používat: protokol zaseknutí v 5 krocích

Rejstřík 60 scénářů

Oddíl 01 · Mezera se neuzavírá

Oddíl 02 · Střední čára se nesrovnává

Oddíl 03 · Okluze nereaguje

Oddíl 04 · Ztráta kotvení

Oddíl 05 · Otevřený skus se vrátil

Oddíl 06 · Hluboký skus se neupravuje

Oddíl 07 · Recidiva rotace

Oddíl 08 · Retinovaný zub neeruptuje

Oddíl 09 · Podezření na resorpci kořene

Oddíl 10 · Nespolupráce s gumičkami

Oddíl 11 · Problémy s aparáty

Oddíl 12 · Aligner nedosedá

Oddíl 13 · Kontakty a kořeny při dokončení

Oddíl 14 · Transverzální problémy

Oddíl 15 · Parodontální a hygienické problémy

ZAČÍNÁME

Jak materiál používat

Mezi dvěma pacienty: najděte příznak, otevřete kartu, postupujte krok za krokem.

> *Případ považujeme za zaseknutý, pokud se stejný parametr nezmění ve dvou po sobě jdoucích kontrolách nebo se mění neočekávaným směrem. Každý scénář v této knize má stejnou strukturu.*

POLE	K ČEMU SLOUŽÍ
Příznak	To, co vidíte nebo naměříte u křesla.
Možné příčiny	2–4 příčiny seřazené od nejčastější.
Co zkontrolovat	Body, které pomohou příčinu odlišit. Odškrtávejte políčka.
Co dělat	Kroky, které se provádějí postupně. Měňte vždy jen jednu proměnnou.
Odeslání	Kdy konzultovat jiný obor nebo specialistu.

Protokol zaseknutí v 5 krocích

1. **Změřte.** Overjet, overbite, střední čáru, mezery a vztahy zaznamenejte podle stejných referenčních bodů.
2. **Pojmenujte příznak.** V rejstříku najděte příslušný scénář.
3. **Vylučujte příčiny v daném pořadí.** Nejprve spolupráce a celistvost aparátu, potom mechanika, nakonec biologie a diagnóza.
4. **Měňte jen jednu proměnnou.** Pokud změníte více věcí najednou, nebudete vědět, co zabralo.
5. **Zaznamenejte a po dvou kontrolách změřte znovu.** Pokud nedošlo k posunu, sestavte diagnózu a plán znovu ze seznamu problémů.

Červené vlajky: nejdřív se zastavte, potom přemýšlejte

- Zvýšená mobilita, změna barvy, podezření na zkrácení kořene
- Zub, který se vůbec nepohybuje (podezření na ankylózu)
- Recese gingivy, hluboký chobot, nehojící se ranka
- Bolest TMK, zablokování, omezené otevírání úst

Při těchto nálezech sílu nezvyšujte; zhodnoťte, zaznamenejte a v případě potřeby pacienta odešlete.

K velikosti sil a dávkování

Tato kniha neuvádí hodnoty sil ani dávky léků. Volba síly je klinickým rozhodnutím lékaře podle zubu, kořene, kosti a pacienta.

REJSTŘÍK

Rejstřík 60 scénářů

Najděte příznak a přejděte na číslo.

Č.	SCÉNÁŘ
B01	**Mezera se neuzavírá**
01	Extrakční mezera zůstává od kontroly ke kontrole stejná
02	Uzavřená mezera se po sejmutí řetízku znovu otevírá
03	Střední diastema se uzavře a znovu otevře
04	Při uzávěru mezery se řezáky nadměrně napřímily
05	Na jedné straně se mezera uzavřela, na druhé ne
B02	**Střední čára se nesrovnává**
06	Dentální střední čára se navzdory mechanice nesrovnává
07	Při srovnávání střední čáry se jedna strana posunula do II. třídy
08	Střední čára se srovnala a pak se opět posunula
09	Horní a dolní střední čára jsou posunuty opačným směrem
B03	**Okluze nereaguje**
10	Navzdory tahům II. třídy se molárový vztah nemění
11	Overjet se zmenšuje, ale vpřed jdou jen dolní řezáky
12	Po funkčním aparátu se II. třída zdá vyřešená, ale skus má dvě polohy
13	Při kamufláži III. třídy se obrácený overjet neuzavírá
14	II. třída se upravila, po sejmutí aparátu se overjet znovu zvětšuje
B04	**Ztráta kotvení**
15	Horní molár se mezializoval, mezera došla dřív, než se uzavřel overjet
16	Miniimplantát je mobilní nebo vypadl
17	Při nivelaci se dolní řezáky proklinovaly víc, než bylo plánováno
18	Ztráta kotvení i přes transpalatinální oblouk nebo Nanceho oblouk
B05	**Otevřený skus se vrátil**
19	Frontální otevřený skus se při nivelaci zvětšil
20	Otevřený skus se uzavřel a pak se znovu otevřel
21	Laterální otevřený skus: premoláry nejsou v kontaktu
22	Po gumičkách nebo expanzi se frontální zuby rozevřely
B06	**Hluboký skus se neupravuje**

Č.	SCÉNÁŘ
23	Hluboký skus se navzdory nivelaci neotevírá
24	Horní řezáky odlamují dolní zámky
25	Hluboký skus se upravil, při dokončení se znovu prohloubil
26	Hluboký skus s gummy smile: intruze horních řezáků nepostupuje
B07	**Recidiva rotace**
27	Rotace se nesrovnává ani při výměně oblouků
28	Rotace se srovnala a při další kontrole se vrátila
29	Recidiva rotace v retenční fázi
30	Při derotaci se otevřel kontakt se sousedním zubem
B08	**Retinovaný zub neeruptuje**
31	Retinovaný špičák nereaguje na trakci
32	Mobilita sousedního řezáku během trakce
33	Místo je vytvořeno, ale premolár nebo druhý molár neeruptuje
34	Gingiválním problém u zubu vytaženého trakcí
B09	**Podezření na resorpci kořene**
35	Na kontrolním OPG se kořeny řezáků jeví krátké
36	Během léčby se zvýšila mobilita zubu
37	Změna barvy nebo citlivost zubu s anamnézou traumatu
B10	**Nespolupráce s gumičkami**
38	Pacient nenosí gumičky
39	Gumičky se nosí, ale ve špatné konfiguraci
40	Gumička se neustále trhá nebo ji pacient kvůli bolesti přestane nosit
41	Pacient vynechává kontroly: ztráta kontroly nad případem
B11	**Problémy s aparáty**
42	Po RME chybí očekávaná expanze
43	Transverzální recidiva po expanzi
44	Pacient nenosí snímací funkční aparát
45	Fixní funkční aparát se opakovaně uvolňuje nebo láme
46	Transpalatinální oblouk nebo Nanceho oblouk se zarývá do sliznice
B12	**Aligner nedosedá**
47	Aligner na zubu plně nedosedá
48	Attachment se odlomil nebo je obroušený
49	Plánovaná rotace nebo extruze se neuskutečňuje
50	Nízká doba nošení alignerů
B13	**Kontakty a kořeny při dokončení**

Č.	SCÉNÁŘ
51	Kontakty zůstávají otevřené
52	Na OPG chybí paralelismus kořenů
53	Marginální lišty nejsou v jedné rovině
54	Posteriorní okluze nedosedá
B14	**Transverzální problémy**
55	Posteriorní zkřížený skus se neupravuje
56	Nůžkový skus se neupravuje
57	Při nivelaci se šířka oblouku nadměrně zvětšila
B15	**Parodontální a hygienické problémy**
58	Kolem zámku začala vznikat bílá léze
59	Zbytnění gingivy brání mechanice
60	Na labiální straně dolního řezáku začala recese gingivy

ODDÍL 01

Mezera se neuzavírá

Extrakční mezera a diastema: rozměr se nemění, mezera se znovu otevírá nebo se pohybují nesprávné zuby.

Pokud se mezera neuzavírá, kontrolujte nejprve dráhu posunu a okluzi, ne mechaniku. Překážka bývá většinou v oblouku, ne v síle.

Častá chyba

Přejít k uzávěru mezer před dokončením nivelace. Na zprohýbaném oblouku žádný zub správně neklouže.

SCÉNÁŘ 01

Extrakční mezera zůstává od kontroly ke kontrole stejná

Příznak: Elastický řetízek nebo uzavírací pružina vypadají aktivně, ale rozměr mezery se už dvě až tři kontroly nemění.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- K uzávěru se přešlo před dokončením nivelace; oblouk je v dráze posunu ohnutý nebo není dostatečně tuhý.
- Tření: pevná ligatura, oblouk zachycený o křidélko zámku, ohyb nebo stop na oblouku.
- Ztráta síly: řetízek nebyl dlouho vyměněn.
- Okluzní překážka: zub protilehlého oblouku se dotýká posouvaného zubu.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Sedí oblouk pasivně ve slotech zámků?
- [ ] Je v dráze posunu ohyb, stop nebo krimpovací stop?
- [ ] Kdy byl řetízek nebo pružina naposledy vyměněn?
- [ ] Má posouvaný zub předčasný okluzní kontakt?
- [ ] Stav gingivy a kosti v oblasti mezery?

CO DĚLAT

1. Ověřte, že je nivelace dokončena; pokud ne, vraťte se k předchozí fázi oblouků.
2. Uvolněte dráhu posunu: odstraňte ohyby, stopy a poškozené ligatury.
3. Při okluzní překážce naplánujte dočasné zvýšení skusu nebo odstranění překážkového bodu.
4. Obnovte aktivaci a interval kontrol udržujte krátký.
5. Po dvou kontrolách změřte znovu od stejných referenčních bodů a zaznamenejte.

Kdy odeslat: Pokud v oblasti mezery zjistíte hluboký chobot, kostní defekt nebo recesi gingivy, vyžádejte si parodontologické vyšetření. Při podezření, že kořen naráží na kortikální kost, zvažte pokročilé zobrazení.

SCÉNÁŘ 02

Uzavřená mezera se po sejmutí řetízku znovu otevírá

Příznak: Mezera, která se při kontrole jevila uzavřená, je při další kontrole opět otevřená.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Zuby po uzávěru nebyly spojeny (chybí pasivní vazba).
- Kořeny nejsou paralelní; mezera se uzavřela jen sklopením korunek.
- Interpozice jazyka nebo zlozvyk rtů.
- Nadměrná síla a rychlý pohyb během uzávěru.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Paralelismus kořenů na OPG
- [ ] Jsou uzavřené zuby navzájem spojeny?
- [ ] Poloha jazyka a typ polykání
- [ ] Stačí rozměr oblouku na torque a kontrolu kořenů?

CO DĚLAT

1. Uzavřený segment pasivně svažte.
2. Zhodnoťte paralelismus kořenů; podle potřeby upravte polohu zámků a dejte pohybu kořenů čas.
3. Uzávěr dokončete kontrolovaně na tužším oblouku.
4. Pokud je přítomen zlozvyk, vysvětlete ho pacientovi a zaznamenejte.
5. Před dokončením upravte plán retence pro tuto oblast.

> **Kdy odeslat:** Pokud je interpozice jazyka výrazná a provází ji porucha polykání, odešlete pacienta k příslušnému specialistovi na myofunkční vyšetření.

SCÉNÁŘ 03

Střední diastema se uzavře a znovu otevře

Příznak: Mezera mezi horními středními řezáky se uzavírá a po několika týdnech se znovu otevře.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Silná nebo nízko upnutá labiální uzdička.
- Boltonův nepoměr: horní řezáky jsou relativně malé.
- Ztráta parodontální opory nebo proklinace řezáků.
- Nadpočetný zub nebo patologie ve střední čáře.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Tahový test uzdičky: bledne papila?
- [ ] Byla provedena Boltonova analýza?
- [ ] Rentgenový snímek oblasti střední čáry
- [ ] Sklon řezáků a overjet
- [ ] Parodontální sondáž

CO DĚLAT

1. Rentgenově vylučte patologii ve střední čáře a nadpočetný zub.
2. Proveďte Boltonovu analýzu; nepoměr velikosti zubů zahrňte do plánování.
3. Mezeru uzavřete a řezáky pasivně svažte.
4. Při podezření na uzdičku naplánujte načasování společně s příslušným lékařem.
5. Do plánu retence zvažte fixní lingvální retainer.

Kdy odeslat: Chirurgické vyšetření uzdičky; při podezření na nadpočetný zub nebo cystu maxilofaciální chirurgie; při ztrátě parodontální opory parodontologie.

SCÉNÁŘ 04

Při uzávěru mezery se řezáky nadměrně napřímily

Příznak: Mezera se uzavírá, ale horní řezáky jsou retrudované a strmé; overbite se prohlubuje, úsměv se oplošťuje.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Oblouk nevyplňuje slot; chybí kontrola torque.
- Při retrakci frontálního segmentu byla síla aplikována bez kontroly kořenů.
- Bylo plánováno maximální kotvení, ale frontální zuby se posunuly víc, než se plánovalo.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Sklon řezáků: výchozí a současná hodnota (U1-SN)
- [ ] Rozměr a materiál použitého oblouku
- [ ] Změna overbite
- [ ] Viditelnost řezáků při úsměvu

CO DĚLAT

1. Zastavte retrakci a znovu získejte torque.
2. Použijte oblouk, který lépe vyplňuje slot, a v případě potřeby torzní ohyb na oblouku.
3. Zbývající mezeru uzavřete až po zajištění kontroly kořenů.
4. Prohlubující se skus řešte současně (viz Oddíl 06).
5. Postup dokumentujte kefalometrickou kontrolou.

> **Kdy odeslat:** Pokud máte podezření, že povrch kořene naráží na kortikální kost, vyžádejte si pokročilé zobrazení a názor zkušeného ortodontisty.

SCÉNÁŘ 05

Na jedné straně se mezera uzavřela, na druhé ne

Příznak: Pravá a levá extrakční mezera se uzavírají různou rychlostí; střední čára se začíná posouvat.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Rozdílné tření nebo rozdílná aktivace na obou stranách.
- Okluzní překážka nebo zkřížený skus na jedné straně.
- Rozdíl v hustotě kosti nebo v morfologii kořenů.
- Kotvení nebylo na obou stranách plánováno stejně.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Aktivace a délka řetízku na obou stranách
- [ ] Okluzní kontakty podle stran
- [ ] Kde je střední čára oproti výchozímu stavu?
- [ ] Morfologie kořenů a kost na OPG

CO DĚLAT

1. Uzavřenou stranu pasivně svažte a soustřeďte se na stranu, která se neuzavírá.
2. Odstraňte překážku na neuzavírající se straně (viz kontroly ve Scénáři 01).
3. V případě potřeby naplánujte jednostranné doplňkové kotvení.
4. Střední čáru zaznamenávejte při každé kontrole od stejného referenčního bodu.
5. Pokud asymetrie přetrvává, sestavte plán znovu ze seznamu problémů.

> **Kdy odeslat:** Při podezření na ankylózu (kovový poklepový zvuk, zub se vůbec nepohybuje) nahlédněte do Průvodce 4 · Trauma a ankylóza a v případě potřeby si vyžádejte názor specialisty.

ODDÍL 02

Střední čára se nesrovnává

Posun dentální střední čáry nereaguje na mechaniku, při srovnávání se zhoršuje okluze nebo se střední čára vrací.

U posunu střední čáry je první otázka: je posun dentální, skeletální, nebo funkční? Na špatnou otázku mechanika neodpoví.

Častá chyba

Určovat, ve kterém oblouku je posun, jen podle zubů, a ne podle střední čáry obličeje.

SCÉNÁŘ 06

Dentální střední čára se navzdory mechanice nesrovnává

Příznak: Navzdory asymetrické mechanice je střední čára už měsíce na stejném místě.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Posun je skeletální (asymetrie mandibuly), mechanika zůstává na dentální úrovni.
- Funkční posun: kvůli předčasnému kontaktu uhýbá mandibula do strany.
- Zdroj posunu byl určen v nesprávném oblouku.
- Na jedné straně není mezera; pro pohyb nezbývá místo.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Horní a dolní dentální střední čára vůči střední čáře obličeje
- [ ] Střední čára při otevřených ústech a v centrální relaci
- [ ] Bod předčasného kontaktu
- [ ] Analýza prostoru podle stran

CO DĚLAT

1. Pacienta znovu vyšetřete v centrální relaci.
2. Pokud je přítomen funkční posun, nejprve vyřešte předčasný kontakt a transverzální problém.
3. Znovu určete, ve kterém oblouku je posun, a mechaniku zaměřte na tento oblouk.
4. Spočítejte prostor potřebný pro pohyb (IPR, mezera, extrakční plán).
5. Při skeletální asymetrii předefinujte cíl v mezích kamufláže.

Kdy odeslat: Při výrazné skeletální asymetrii, deviaci brady nebo nálezu na TMK proveďte společné vyšetření s maxilofaciální chirurgií.

SCÉNÁŘ 07

Při srovnávání střední čáry se jedna strana posunula do II. třídy

Příznak: Střední čára se srovnává, ale na straně, kde se používají gumičky, se zhoršuje vztah špičáků a molárů.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Jednostranná gumička vyvolává nežádoucí pohyb na protilehlé straně.
- Kotvení je na jedné straně slabé.
- Posun střední čáry ve skutečnosti vychází ze sagitální asymetrie.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Vztah špičáků a molárů strana po straně
- [ ] Konfigurace a doba nošení gumiček
- [ ] Plán kotvení
- [ ] Je tvar oblouku symetrický?

CO DĚLAT

1. Prioritou je vztah špičáků; nesledujte střední čáru jako samostatný cíl.
2. Gumičky přeplánujte tak, aby upravovaly zhoršený vztah.
3. V případě potřeby použijte jednostranné doplňkové kotvení.
4. Symetrii tvaru oblouku zkontrolujte pomocí šablony.
5. Při každé kontrole zaznamenávejte vztahy strana po straně.

> **Kdy odeslat:** Pokud je sagitální asymetrie skeletální a kamufláž by obličej nepříznivě ovlivnila, zvažte společné plánování s chirurgií.

SCÉNÁŘ 08

Střední čára se srovnala a pak se opět posunula

Příznak: Při předchozí kontrole střední čáry souhlasily, nyní jsou opět posunuté.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Po vysazení gumiček se zuby vracejí do původní polohy.
- Kořeny se nepohnuly, korunky se sklopily.
- Předčasný kontakt nebo zkřížený skus přetrvává.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Angulace kořenů na OPG
- [ ] Okluzní kontakty a posun
- [ ] Jak pacient gumičky vysadil?

CO DĚLAT

1. Upravte angulaci kořenů; v případě potřeby zámek přelepte.
2. Gumičky vysazujte postupně, ne náhle.
3. Vyrovnejte okluzní kontakty.
4. Úpravu udržujte po několik kontrol a zaznamenávejte.

> **Kdy odeslat:** Pokud posun provázejí příznaky TMK, odešlete pacienta k příslušnému specialistovi na vyšetření TMK.

SCÉNÁŘ 09

Horní a dolní střední čára jsou posunuty opačným směrem

Příznak: Jedna střední čára je posunuta doprava, druhá doleva; úprava jedné zhoršuje druhou.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Nepoměr velikosti zubů (Bolton).
- Chybějící, malý nebo nadpočetný zub.
- Asymetrická extrakce nebo asymetrické stěsnání.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Boltonova analýza
- [ ] Chybějící nebo malý zub
- [ ] Stěsnání podle stran
- [ ] Střední čára obličeje

CO DĚLAT

1. Posun každého oblouku změřte zvlášť vůči střední čáře obličeje.
2. Nepoměr velikosti zubů zhodnoťte spolu s IPR nebo s protetickým plánem.
3. Nejprve upravte oblouk s větším posunem.
4. S pacientem proberte ponechání zbývajícího rozdílu při dokončení v přijatelných mezích.

> **Kdy odeslat:** Pokud je nutná rekonstrukce malých nebo chybějících zubů, sestavte společný plán se záchovnou stomatologií.

ODDÍL 03

Okluze nereaguje

Korekce II. a III. třídy nepřináší očekávanou odezvu nebo odezva zůstává jen na zubech.

Pokud sagitální korekce nepostupuje, kontrolujte v tomto pořadí: spolupráce, mechanika, růst, diagnóza. Většina zaseknutí je v prvních dvou.

Častá chyba

Sledovat molárový vztah a nezaznamenávat vztah špičáků a sklon řezáků.

SCÉNÁŘ 10

Navzdory tahům II. třídy se molárový vztah nemění

Příznak: Pacient tvrdí, že gumičky nosí; molárový vztah i vztah špičáků jsou měsíce stejné.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Pacient nenosí gumičky dostatečně dlouho.
- Oblouky nejsou dost tuhé, aby tahům odolaly.
- V horním oblouku zbývá mezera nebo je nedostatečné kotvení.
- Problém je skeletální a je na hranici dentální kamufláže.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Opotřebení gumiček, háčky a výpověď pacienta
- [ ] Rozměr a materiál oblouku
- [ ] Overjet a vztah špičáků (mm)
- [ ] Růstové období

CO DĚLAT

1. Spolupráci s pacientem otevřeně proberte a dejte mu rozpis nošení.
2. Gumičky používejte na tuhých obloucích.
3. Znovu zhodnoťte kotvení; v případě potřeby naplánujte doplňkové kotvení.
4. Po dvou kontrolách změřte; pokud nedošlo k posunu, sestavte diagnózu znovu.

Kdy odeslat: Pokud skeletální nesoulad překračuje hranici kamufláže, proveďte společné vyšetření s chirurgií z hlediska ortognátní chirurgie.

SCÉNÁŘ 11 Overjet se zmenšuje, ale vpřed jdou jen dolní řezáky

Příznak: Overjet se upravuje, molárový vztah se nemění; dolní řezáky působí protrudovaně.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Účinek gumiček se v dolním oblouku soustřeďuje na řezáky.
- Nedostatečné kotvení v dolním oblouku.
- Sklon dolních řezáků byl zvětšený už na začátku.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] IMPA: výchozí a současná hodnota
- [ ] Gingiva a kost na labiální straně dolních řezáků
- [ ] Kontrola torque v dolním oblouku

CO DĚLAT

1. Dostaňte sklon dolních řezáků pod kontrolu; použijte oblouk s kontrolou torque.
2. Posilte kotvení v dolním oblouku.
3. Přehodnoťte plán gumiček.
4. Pokud sklon řezáků dosáhl hranice, znovu proberte cíl kamufláže.

> **Kdy odeslat:** Pokud na labiální straně dolních řezáků začalo ztenčení gingivy nebo recese, vyžádejte si parodontologické vyšetření.

SCÉNÁŘ 12 Po funkčním aparátu se II. třída zdá vyřešená, ale skus má dvě polohy

Příznak: Když pacient kousne s předsunutím, je I. třída, v klidové poloze II. třída; podezření na dvojí skus.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Mandibula je vpředu držena posturálně, ne skeletálně.
- Poloha kondylu není stabilní.
- Hodnocení nebylo provedeno v centrální relaci.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Overjet v centrální relaci a v habituálním skusu
- [ ] Palpace svalů a nálezy na TMK
- [ ] Změna ANB na kefalometrii

CO DĚLAT

1. Pořiďte nový registrát v centrální relaci.
2. Odlište skutečnou korekci od posturální a zaznamenejte.
3. Před přechodem do fixní fáze ověřte, že je vztah stabilní.
4. V případě potřeby prodlužte funkční fázi nebo sestavte plán znovu.

> **Kdy odeslat:** Při bolesti TMK, zablokování nebo výrazném zvukovém fenoménu odešlete pacienta k příslušnému specialistovi na vyšetření TMK.

SCÉNÁŘ 13 Při kamufláži III. třídy se obrácený overjet neuzavírá

Příznak: Frontální zkřížený skus přetrvává; řezáky jsou skloněné víc, než bylo plánováno.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Problém je skeletální a na hranici kamufláže.
- Pacient stále roste.
- Je přítomen funkční předsun, který nebyl zhodnocen.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Vztah incizálních hran v centrální relaci
- [ ] Sklony horních a dolních řezáků
- [ ] Růstový stav a rodinná anamnéza
- [ ] Změna profilu

CO DĚLAT

1. Rozlište, zda je přítomen funkční posun.
2. Stanovte hranici sklonu řezáků a nepřekračujte ji.
3. Pokud růst pokračuje, upravte plán podle růstu.
4. Pokud kamufláž nestačí, znovu proberte možnosti s pacientem a rodiči.

> **Kdy odeslat:** Pokud je III. třída skeletální a růst pokračuje, nebo byla překročena hranice kamufláže, plánujte společně s chirurgií.

SCÉNÁŘ 14 II. třída se upravila, po sejmutí aparátu se overjet znovu zvětšuje

Příznak: Při kontrolách po aparátu se overjet postupně zvětšuje.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Korekce proběhla dentální kompenzací.
- Růstový typ se dál vyvíjí nepříznivě.
- V přechodném období nebyl použit retenční aparát.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Sériová měření overjetu a molárového vztahu
- [ ] Uzávěr rtů a zlozvyky
- [ ] Plán přechodného období

CO DĚLAT

1. Naplánujte retenční aparát pro přechodné období.
2. Změnu overjetu zaznamenávejte při každé kontrole.
3. Do plánu fixní fáze zařaďte mechaniku II. třídy.
4. Plánovaný cíl s pacientem znovu proberte.

> **Kdy odeslat:** Při výrazné skeletální recidivě proveďte společné hodnocení se zkušeným ortodontistou.

ODDÍL 04

Ztráta kotvení

Kotevní zuby se posunuly víc, než bylo plánováno; mezera došla nebo se řezáky posunuly nežádoucím směrem.

Jakmile ztrátu kotvení zaznamenáte, ihned změřte a zbývající mezeru přepočítejte. Otálení zužuje možnosti.

Častá chyba

Nezapsat potřebu kotvení na začátku léčby; později pak nevíte, co bylo ztraceno.

SCÉNÁŘ 15

Horní molár se mezializoval, mezera došla dřív, než se uzavřel overjet

Příznak: Extrakční mezera se uzavřela, ale overjet je stále zvětšený; molárový vztah se posunul do II. třídy.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Bylo plánováno střední kotvení, ačkoli bylo potřeba maximální.
- Během nivelace se moláry sklopily mesiálně.
- Frontální zuby nebyly retrahovány s kontrolou kořenů.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Výchozí a současný molárový vztah
- [ ] Zbývající overjet (mm)
- [ ] Angulace molárů
- [ ] Záznam plánu kotvení

CO DĚLAT

1. Spočítejte zbývající mezeru a potřebu korekce overjetu.
2. Naplánujte doplňkové kotvení (miniimplantát, mechanika II. třídy).
3. V případě potřeby zvažte mechaniku distalizující moláry.
4. Cíl a délku léčby s pacientem znovu proberte.

Kdy odeslat: Pokud plánujete miniimplantát a máte podezření na anatomické omezení, vyžádejte si pokročilé zobrazení a názor zkušeného lékaře.

SCÉNÁŘ 16 Miniimplantát je mobilní nebo vypadl

Příznak: Při kontrole je miniimplantát pohyblivý nebo pacient uvádí, že vypadl.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Zavedení v oblasti s pohyblivou měkkou tkání.
- Blízkost kořene.
- Zánět okolní tkáně a nedostatečná hygiena.
- Časné a nadměrné zatížení po zavedení.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Zánět v okolí miniimplantátu
- [ ] Vzdálenost od sousedních kořenů
- [ ] Kdy začalo zatěžování
- [ ] Hygiena pacienta

CO DĚLAT

1. Mobilní miniimplantát nezatěžujte; rozhodněte o jeho odstranění.
2. Oblast vyčistěte a zkontrolujte hojení.
3. Nové místo zavedení zvolte podle vzdálenosti od kořenů a stavu tkáně.
4. Mechaniku upravte tak, aby bez miniimplantátu omezila ztrátu kotvení.
5. Událost a pravděpodobnou příčinu zapište do deníku.

> **Kdy odeslat:** Při šířící se infekci v okolí miniimplantátu, bolesti nebo podezření na poškození kořene vyšetření maxilofaciálním chirurgem.

SCÉNÁŘ 17 Při nivelaci se dolní řezáky proklinovaly víc, než bylo plánováno

Příznak: Stěsnání se řeší, ale dolní řezáky jsou protrudované; profil rtů se posunul dopředu.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Potřeba prostoru byla pokryta proklinací řezáků.
- Plánované IPR nebo extrakce nebyly provedeny.
- Tvar oblouku byl rozšířen.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] IMPA: výchozí a současná hodnota
- [ ] Znovu analýza prostoru
- [ ] Tloušťka labiální gingivy
- [ ] Změna profilu

CO DĚLAT

1. Proveďte znovu analýzu prostoru.
2. Znovu zhodnoťte možnost IPR nebo extrakce.
3. Tvar oblouku přibližte výchozímu tvaru.
4. Sklon řezáků řiďte obloukem s kontrolou torque.

> **Kdy odeslat:** Při ztenčení labiální gingivy nebo známkách recese si vyžádejte parodontologické vyšetření.

SCÉNÁŘ 18

Ztráta kotvení i přes transpalatinální oblouk nebo Nanceho oblouk

Příznak: Kotevní aparát je na místě, ale moláry se posunuly dopředu.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Kroužek se uvolnil, aparát zůstal pasivní.
- Aparát je vzhledem k potřebě kotvení nedostatečný.
- Síla působící na frontální zuby je větší, než bylo plánováno.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Dosednutí a cementace kroužků
- [ ] Přilehnutí aparátu ke tkáni
- [ ] Sériová měření molárového vztahu

CO DĚLAT

1. Zkontrolujte kroužky a spojení aparátu; v případě potřeby je obnovte.
2. Znovu určete potřebu kotvení; rozhodněte, zda je nutné doplňkové kotvení.
3. Snižte sílu působící na frontální segment.
4. Zbývající mezeru přepočítejte.

> **Kdy odeslat:** Pokud je na patrové sliznici vřed nebo zarůstání aparátu do tkáně, nejprve tkáň zhojte; u nehojící se léze odešlete pacienta k příslušnému specialistovi.

ODDÍL 05

Otevřený skus se vrátil

Frontální nebo laterální otevřený skus se neuzavírá, zvětšuje se nebo se po uzavření znovu otevírá.

U otevřeného skusu hledejte příčinu dřív než mechaniku: zlozvyk, jazyk, dýchání, růstový typ. Pokud příčina nepřestane působit, otevřený skus se vrátí.

Častá chyba

Uzavřít otevřený skus pouze extruzí zubů a příčinu nezaznamenat.

SCÉNÁŘ 19

Frontální otevřený skus se při nivelaci zvětšil

Příznak: S postupující nivelací se frontální otevření zvětšilo.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Distální zuby se extrudovaly, mandibula rotovala dolů a dozadu.
- Při oplošťování Speeovy křivky se frontální zuby intrudovaly.
- Interpozice jazyka nebo cucání palce přetrvává.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Sériová měření overbite
- [ ] FMA a vertikální typ
- [ ] Poloha jazyka
- [ ] Anamnéza zlozvyků

CO DĚLAT

1. Zastavte mechaniku, která zvyšuje extruzi distálních zubů.
2. Oblouky volte s ohledem na vertikální kontrolu.
3. Zlozvyk proberte s pacientem a rodiči.
4. Zvažte další možnosti vertikální kontroly (viz Modul 06).

Kdy odeslat: Při ústním dýchání nebo podezření na adenoidní vegetace ORL vyšetření; při interpozici jazyka myofunkční vyšetření.

SCÉNÁŘ 20

Otevřený skus se uzavřel a pak se znovu otevřel

Příznak: Při dokončení byl overbite pozitivní; při kontrolách se postupně snížil až na nulu.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Skus byl uzavřen mechanikou bez léčby interpozice jazyka.
- Uzávěru bylo dosaženo pouze extruzí řezáků.
- Růst pokračuje ve vertikálním směru.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Poloha jazyka a polykání
- [ ] Viditelnost korunek řezáků
- [ ] Vertikální změna na kefalometrii

CO DĚLAT

1. Změřte a zaznamenejte rozsah recidivy.
2. Určete příčinu; pokud zlozvyk přetrvává, řešte nejprve ten.
3. Plán retence upravte tak, aby zahrnoval vertikální kontrolu.
4. Pokud je nutná opakovaná léčba, definujte cíl realisticky.

> **Kdy odeslat:** U výrazného skeletálního otevřeného skusu společné vyšetření s chirurgií; u problémů s jazykem a dýcháním příslušný specialista.

SCÉNÁŘ 21

Laterální otevřený skus: premoláry nejsou v kontaktu

Příznak: Frontální a molárový kontakt je přítomen; v premolárové oblasti se zuby nedotýkají.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Chyba ve výšce umístění zámků.
- Měkká tkáň tváře nebo jazyka vklíněná mezi zuby.
- Porucha erupce nebo ankylóza.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Výšky zámků
- [ ] Laterální interpozice jazyka
- [ ] Úroveň kořenů a kosti na OPG
- [ ] Poklepový zvuk

CO DĚLAT

1. Zkontrolujte výšky zámků; v případě potřeby je přelepte.
2. Vylučte podezření na ankylózu.
3. Při dokončení naplánujte jemnou mechaniku k dosednutí okluze.
4. Zaznamenejte polohu jazyka.

> **Kdy odeslat:** Při podezření na ankylózu nahlédněte do Průvodce 4 · Trauma a ankylóza a v případě potřeby si vyžádejte názor specialisty.

SCÉNÁŘ 22

Po gumičkách nebo expanzi se frontální zuby rozevřely

Příznak: Po tazích II. třídy nebo transverzální expanzi se overbite zmenšil.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Gumičky extrudovaly distální zuby.
- Při expanzi poklesly distální hrbolky.
- Pacient má vysokoúhlý vertikální typ.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] FMA a vertikální typ
- [ ] Extruze molárů a premolárů
- [ ] Směr a doba nošení gumiček

CO DĚLAT

1. Konfiguraci gumiček přeplánujte s ohledem na vertikální rozměr.
2. Zkontrolujte distální okluzní kontakty.
3. V případě potřeby zvažte možnosti doplňkového kotvení pro vertikální kontrolu.
4. Změnu overbite zaznamenávejte při každé kontrole.

> **Kdy odeslat:** Pokud je vertikální problém skeletální a progredující, proveďte společné hodnocení se zkušeným ortodontistou.

ODDÍL 06

Hluboký skus se neupravuje

Overbite se nezmenšuje, zuby kousají na dolní zámky nebo se skus při dokončení znovu prohlubuje.

U hlubokého skusu nejprve rozhodněte, který zub se má pohnout: horní řezák, dolní řezák, nebo distální zuby. O tom rozhoduje úsměv a vertikální typ.

Častá chyba

Snažit se otevřít každý hluboký skus stejnou mechanikou; nezaznamenat viditelnost řezáků při úsměvu.

SCÉNÁŘ 23

Hluboký skus se navzdory nivelaci neotevírá

Příznak: Oblouky pokročily, ale overbite je téměř stejný.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Speeova křivka je hluboká; oblouk křivku neoplošťuje.
- Dolní zámky jsou v poloze, která nedovolí řezákům otevření.
- Řezáky jsou strmé; chybějící torque prohlubuje skus.
- Pacient má nízkoúhlý typ se silnými svaly.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Hloubka Speeovy křivky
- [ ] Sklony řezáků
- [ ] Výšky zámků
- [ ] FMA a svalový typ

CO DĚLAT

1. Zapište, u kterého zubu je potřeba intruze nebo extruze.
2. Naplánujte sekvenci oblouků, která Speeovu křivku kontrolovaně oplošťuje.
3. Upravte torque řezáků; strmé řezáky skus prohlubují.
4. V případě potřeby zvažte frontální skusnou plošku nebo doplňkové kotvení.

Kdy odeslat: Pokud hluboký skus provází bolest TMK nebo traumatizace gingivy, vyšetření příslušným specialistou.

SCÉNÁŘ 24

Horní řezáky odlamují dolní zámky

Příznak: Zámky na dolních řezácích opakovaně odpadávají; pacient uvádí, že na zámky kouše.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Dolní zámky jsou v dráze skusu.
- Zámky byly na dolní řezáky nalepeny dřív, než se otevřel overbite.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Kontakt zámků při skusu
- [ ] Stopy opotřebení na zámcích
- [ ] Overbite (mm)

CO DĚLAT

1. Naplánujte dočasné zvýšení skusu.
2. V případě potřeby odložte lepení dolních zámků, dokud se overbite nezmenší.
3. Po otevření overbite nalepte zámky ve správné výšce.
4. Poučte pacienta o tvrdých potravinách.

> **Kdy odeslat:** Při prasklině nebo fraktuře incizálních hran vyšetření v rámci záchovné stomatologie.

SCÉNÁŘ 25

Hluboký skus se upravil, při dokončení se znovu prohloubil

Příznak: Ve střední fázi byl overbite normální; při kontrolách v dokončovací fázi se zvětšil.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Během uzávěru mezer se řezáky napřímily.
- Při návratu z tuhého na pružný oblouk se ztratila kontrola.
- Interincizální úhel se zvětšil.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Sklony řezáků
- [ ] Sériová měření overbite
- [ ] Sekvence oblouků

CO DĚLAT

1. Znovu získejte torque řezáků.
2. Při dokončení použijte oblouk, který udrží vertikální kontrolu.
3. Do plánu retence zahrňte kontrolu frontálních zubů.
4. Změnu zaznamenejte a u dalšího případu sledujte torque při uzávěru mezer.

> **Kdy odeslat:** Pokud je recidiva rychlá a výrazná, zhodnoťte ji se zkušeným ortodontistou.

SCÉNÁŘ 26

Hluboký skus s gummy smile: intruze horních řezáků nepostupuje

Příznak: Při úsměvu je vidět příliš mnoho gingivy; horní řezáky se neintrudují.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Intruzní mechanika vyvolává extruzi distálních zubů.
- Řezáky jsou strmé; směr síly není pro intruzi vhodný.
- Příčina viditelnosti gingivy není dentální (ret, kost, gingiva).

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Viditelnost řezáků a gingivy při úsměvu
- [ ] Délka a pohyblivost rtu
- [ ] Výška korunky řezáku
- [ ] Extruze distálních zubů

CO DĚLAT

1. Odlište příčinu viditelnosti gingivy: dentální, skeletální, měkké tkáně.
2. Zvažte doplňkové kotvení pro intruzi.
3. Sklon řezáků upravte před intruzí.
4. Realistický cíl proberte s pacientem.

> **Kdy odeslat:** Při krátké klinické korunce nebo nadbytku gingivy parodontologie; při skeletálním vertikálním nadbytku společné vyšetření s chirurgií.

ODDÍL 07

Recidiva rotace

Rotace se nesrovnává, po srovnání se vrací nebo recidivuje během retence.

Rotace je pohyb, který recidivuje nejčastěji. Upravujte ji včas, plánujte hyperkorekci a v kontrolní fázi ji udržujte.

Častá chyba

Rotaci upravit, ale tento zub v plánu retence zvlášť neuvést.

SCÉNÁŘ 27

Rotace se nesrovnává ani při výměně oblouků

Příznak: Rotovaný zub je po několika fázích oblouků ve stejné poloze.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Oblouk nesedí plně ve slotu zámku (volná ligatura).
- Pro rotaci není místo.
- Zámek není na zubu umístěn centrálně.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Usazení oblouku ve slotu
- [ ] Místo v sousedních kontaktech
- [ ] Meziodistální poloha zámku

CO DĚLAT

1. Ujistěte se, že je oblouk plně vevázán do slotu.
2. Vytvořte místo potřebné pro rotaci.
3. Pokud je poloha zámku chybná, zámek přelepte.
4. V případě potřeby přidejte pomůcku pro derotaci a zkraťte interval kontrol.

Kdy odeslat: Pokud se zub vůbec nepohybuje, zhodnoťte ho z hlediska ankylózy (Průvodce 4).

SCÉNÁŘ 28

Rotace se srovnala a při další kontrole se vrátila

Příznak: Zub, který byl při předchozí kontrole srovnaný, je znovu rotovaný.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Ligatura se přetrhla nebo uvolnila.
- Přešlo se na pružnější oblouk.
- Parodontální vlákna táhnou zub do původní polohy.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Pevnost ligatury
- [ ] Použitý oblouk
- [ ] Ulomenou součást hlášenou pacientem

CO DĚLAT

1. Ligaturu zpevněte.
2. Polohu udržujte několik kontrol na tuhém oblouku.
3. Naplánujte hyperkorekci.
4. V plánu retence tento zub zvlášť poznamenejte.

> **Kdy odeslat:** Při výrazném gingiválním problému u rotovaného zubu parodontologické vyšetření.

SCÉNÁŘ 29

Recidiva rotace v retenční fázi

Příznak: Léčba skončila; po několika měsících se zub, který byl na začátku rotovaný, opět stočil.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Retenční aparát nebyl nošen pravidelně.
- Fixní lingvální retainer se uvolnil nebo tento zub nezahrnuje.
- Nebyla provedena hyperkorekce.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Je retenční aparát neporušený a sedí?
- [ ] Zuby zahrnuté fixním retainerem
- [ ] Rozsah recidivy

CO DĚLAT

1. Recidivu změřte a zaznamenejte.
2. Aparát vyměňte nebo opravte.
3. U lehké recidivy kontrola retencí; u výrazné recidivy proberte možnosti opakované léčby.
4. Projděte plán v materiálu Průvodce 2 · Příručka ortodontické retence.

> **Kdy odeslat:** Pokud recidivu provází ztráta parodontální opory, parodontologické vyšetření.

SCÉNÁŘ 30

Při derotaci se otevřel kontakt se sousedním zubem

Příznak: Vedle derotovaného zubu vznikla malá mezera nebo se posunul sousední zub.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Síla použitá k derotaci se přenesla na sousední zub.
- Rotací se změnila šířka zubu (meziodistální rozměr).

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Kontaktní body
- [ ] Poloha sousedního zubu
- [ ] Velikost zbývající mezery

CO DĚLAT

1. Segment pasivně svažte.
2. Otevřenou mezeru kontrolovaně uzavřete.
3. Kontrolu kontaktů zařaďte do seznamu před dokončením.

Kdy odeslat: Pokud otevřený kontakt vyplývá z rozdílu v tvaru výplně či náhrady, záchovná stomatologie.

ODDÍL 08

Retinovaný zub neeruptuje

Navzdory trakci se retinovaný zub nehýbe, objevil se problém na sousedním zubu nebo zub neeruptuje, přestože je pro něj místo.

U retinovaného zubu je nejdůležitější kontrolou sériově zaznamenávat, kterým směrem a o kolik se zub posunul. Pokud se nepohybuje, okamžitě hledejte příčinu.

Častá chyba

U zubu, který se nepohybuje, pokračovat se zvyšováním síly.

SCÉNÁŘ 31

Retinovaný špičák nereaguje na trakci

Příznak: Trakce byla zahájena; už několik kontrol není klinicky ani rentgenově patrný pohyb.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Ankylóza.
- Nesprávný směr trakce; zub je tažen ke kořeni sousedního zubu.
- Uvolnilo se spojení attachmentu.
- Kostní nebo měkkotkáňová překážka.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Změna polohy na sériových snímcích
- [ ] Směr trakce
- [ ] Pevnost spojení
- [ ] Vztah k sousedním kořenům

CO DĚLAT

1. Zkontrolujte spojení.
2. Směr trakce přeplánujte tak, aby vedl od sousedních kořenů.
3. Sílu nezvyšujte.
4. Pokud se zub nepohybuje, zhodnoťte polohu a podezření na ankylózu pokročilým zobrazením.

Kdy odeslat: Při podezření na ankylózu, resorpci kořene nebo potřebě chirurgického znovuobnažení společné rozhodnutí s maxilofaciální chirurgií.

SCÉNÁŘ 32 Mobilita sousedního řezáku během trakce

Příznak: Při tahu retinovaného špičáku je laterální řezák citlivý a pohyblivý.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Špičák se dotýká kořene sousedního řezáku.
- Na sousedním kořeni mohla začít resorpce.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Mobilita a citlivost sousedního zubu
- [ ] Vztah kořenů na snímku

CO DĚLAT

1. Trakci dočasně zastavte.
2. Vztah kořenů zhodnoťte pokročilým zobrazením.
3. Směr trakce přeplánujte.
4. Situaci zaznamenejte a vysvětlete pacientovi.

> **Kdy odeslat:** Při podezření na resorpci kořene společné hodnocení s maxilofaciální chirurgií a zkušeným ortodontistou.

SCÉNÁŘ 33 Místo je vytvořeno, ale premolár nebo druhý molár neeruptuje

Příznak: Potřebné místo je k dispozici; v očekávaném období zub neprořezal.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Překážka erupce: kost, měkká tkáň, kořen dočasného zubu.
- Primární porucha erupce.
- Ankylóza.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Rentgenová poloha a vývoj kořene
- [ ] Zbytek dočasného zubu
- [ ] Srovnání s protilehlou stranou

CO DĚLAT

1. Určete překážku.
2. Pokud je přítomen zbytek dočasného zubu, zvažte extrakci.
3. Naplánujte sledování po určitou dobu a zaznamenávejte.
4. Pokud nedochází k posunu, vyžádejte si chirurgické vyšetření.

> **Kdy odeslat:** Při podezření na překážku erupce nebo primární poruchu erupce maxilofaciální chirurgie; u dětských pacientů názor dětského zubního lékaře.

SCÉNÁŘ 34

Gingiválním problém u zubu vytaženého trakcí

Příznak: Zub zaujal své místo v oblouku, ale gingiva je úzká, zanícená nebo se spojení attachmentu opakovaně uvolňuje.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Technika chirurgického obnažení není pro gingivu vhodná.
- Nedostatečná hygiena.
- Spojení se opakovaně uvolňuje.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Šířka připojené gingivy
- [ ] Plak a krvácení
- [ ] Stav spojení

CO DĚLAT

1. Posilte hygienu a zaznamenejte.
2. Spojení obnovte.
3. Stav gingivy zdokumentujte.
4. U přetrvávajícího gingiválního problému rozhodněte o odeslání.

Kdy odeslat: Při nedostatku připojené gingivy nebo nehojícím se zánětu parodontologie.

ODDÍL 09

Podezření na resorpci kořene

Zkrácení kořene na kontrolním snímku, zvýšená mobilita nebo změna na zubu po traumatu.

Při podezření na resorpci kořene nepotřebujete paniku, ale systém: srovnání, záznam, kontrolu síly a v případě potřeby přestávku.

Častá chyba

Rozhodovat bez srovnání s výchozím snímkem.

SCÉNÁŘ 35

Na kontrolním OPG se kořeny řezáků jeví krátké

Příznak: Na průběžném kontrolním OPG jsou kořeny horních řezáků kratší než na začátku.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Skutečná apikální resorpce.
- Rozdíl v projekci; zkreslení na OPG.
- Dlouhá doba léčby, velký pohyb kořenů.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Srovnání s výchozím snímkem stejnou technikou
- [ ] Mobilita
- [ ] Anamnéza traumatu
- [ ] Pohyb kořenů provedený během léčby

CO DĚLAT

1. Pořiďte srovnávací snímek stejnou technikou.
2. Při skutečné resorpci snižte síly a v případě potřeby aktivní léčbu přerušte.
3. Cíle znovu zhodnoťte; zbývající pohyb omezte.
4. Situaci vysvětlete pacientovi a zaznamenejte.
5. Naplánujte interval kontrolního zobrazení.

Kdy odeslat: Při výrazné nebo progredující resorpci si vyžádejte názor zkušeného ortodontisty a endodontisty.

SCÉNÁŘ 36 Během léčby se zvýšila mobilita zubu

Příznak: U jednoho nebo více zubů je pohyblivost větší, než se očekávalo.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Okluzní trauma (předčasný kontakt).
- Parodontální zánět.
- Resorpce kořene.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Předčasný kontakt
- [ ] Hloubka sondáže a krvácení
- [ ] Kořen a kost na snímku

CO DĚLAT

1. Odstraňte předčasný kontakt.
2. Zhodnoťte parodontální stav.
3. Kořen zkontrolujte rentgenem.
4. Snižte síly a sledujte.

> **Kdy odeslat:** Při známkách parodontální destrukce parodontologie; při podezření na resorpci endodontické vyšetření.

SCÉNÁŘ 37 Změna barvy nebo citlivost zubu s anamnézou traumatu

Příznak: Ztmavnutí zubu, který dříve utrpěl úraz, citlivost na poklep.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Dřeň ztrácí vitalitu.
- Pozdní projev dřívějšího traumatu.
- Ortodontická síla vytváří stres na zubu po traumatu.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Testy vitality
- [ ] Poklep a palpace
- [ ] Periapikální oblast a kořen na snímku

CO DĚLAT

1. Snižte sílu působící na tento zub.
2. Zdokumentujte vitalitu.
3. Vyžádejte si endodontický názor a o léčbě rozhodněte společně.
4. Rozhodnutí a průběh zaznamenejte (Průvodce 4 · Trauma a ankylóza).

> **Kdy odeslat:** Při ztrátě vitality nebo periapikálním nálezu endodoncie; při podezření na ankylózu názor specialisty.

ODDÍL 10

Nespolupráce s gumičkami

Pacient gumičky nenosí, nosí je špatně, přestane je nosit nebo vynechává kontroly.

Problém se spoluprací není mechanický problém; je to problém komunikace. Pokyny dávejte jednoduché, písemné a měřitelné.

Častá chyba

Nespolupráci zaznamenat a změnit mechaniku, ale s pacientem otevřeně nemluvit.

SCÉNÁŘ 38

Pacient nenosí gumičky

Příznak: Balíček gumiček je téměř plný, na háčcích nejsou stopy opotřebení, žádný posun.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Pokyny nebyly pochopeny.
- Nasazování gumiček je obtížné nebo bolestivé.
- Chybí motivace; pacient nezná cíl.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Nechte pacienta nasadit gumičku před vámi
- [ ] Je přítomna bolest nebo ranka?
- [ ] Ať pacient vlastními slovy řekne, proč je nenosí

CO DĚLAT

1. Nechte pacienta jednou nasadit gumičku před vámi.
2. Cíl vysvětlete jednou větou: „Tyto gumičky upravují skus vašich zubů.“
3. Dejte jednoduchý písemný rozpis a při další kontrole ho projděte společně.
4. U dětského pacienta zapojte i rodiče.
5. Pokud spolupráce chybí, otevřeně a se záznamem řekněte, že se kvůli tomu léčba prodlouží.

Kdy odeslat: Pokud se spolupráce nezlepšuje, zhodnoťte se zkušeným ortodontistou mechaniky méně závislé na spolupráci.

SCÉNÁŘ 39

Gumičky se nosí, ale ve špatné konfiguraci

Příznak: Pacient gumičky nosí, ale skus se mění neočekávaným směrem.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Gumička se zavěšuje na nesprávný háček.
- Pacient plete pravou a levou stranu.
- Chybí písemný pokyn.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Konfiguraci zkontrolujte tak, že ji pacient nasadí před vámi
- [ ] Směr změny ve skusu

CO DĚLAT

1. Správné nasazení předveďte před pacientem.
2. Dejte písemný pokyn s jednoduchým nákresem.
3. Při další kontrole znovu zkontrolujte.

> **Kdy odeslat:** Obvykle není nutné; řeší se komunikací.

SCÉNÁŘ 40

Gumička se neustále trhá nebo ji pacient kvůli bolesti přestane nosit

Příznak: Pacient uvádí, že se gumička trhá nebo způsobuje bolest.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Velikost nebo síla gumičky nejsou vhodné.
- Háček je ostrý a zarývá se do tkáně.
- Pacient nezná frekvenci výměny gumiček.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Stav háčků
- [ ] Ranky na tváři a rtu
- [ ] Návyk pacienta při výměně

CO DĚLAT

1. Ostrý háček upravte.
2. Přehodnoťte velikost a sílu gumičky.
3. Frekvenci výměny dejte písemně.
4. Vysvětlete, že citlivost v prvních dnech může být normální.

> **Kdy odeslat:** Při nehojící se rance vyšetření příslušným lékařem.

SCÉNÁŘ 41

Pacient vynechává kontroly: ztráta kontroly nad případem

Příznak: Pacient vynechal několik kontrol; řetízek je povolený, zámky odpadlé, posun se zastavil.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Rozpis kontrol pacientovi nevyhovuje.
- Pacient neví, proč se léčba prodlužuje.
- Při prodloužení intervalu kontrol zůstává mechanika bez dohledu.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Co se od poslední kontroly změnilo?
- [ ] Odpadlé zámky a aparát
- [ ] Hygiena

CO DĚLAT

1. Stav zaznamenejte a pacientovi ho otevřeně ukažte.
2. Uveďte mechaniku do bezpečného stavu (pasivní vazba).
3. Sestavte realistický rozpis kontrol.
4. Písemně poznamenejte, že vynechané kontroly prodlužují léčbu.

Kdy odeslat: Obvykle není nutné; řeší se klinickou komunikací a rozpisem kontrol.

ODDÍL 11

Problémy s aparáty

Expanzní, funkční a kotevní aparáty nemají očekávaný účinek, dochází k recidivě nebo aparát působí potíže.

Problém s aparátem má nejčastěji tři zdroje: indikaci, spolupráci a celistvost aparátu. Při každé kontrole zkontrolujte všechny tři.

Častá chyba

Vidět aparát v ústech a předpokládat, že funguje; neměřit aktivaci a její účinek.

SCÉNÁŘ 42

Po RME chybí očekávaná expanze

Příznak: Šroub byl aktivován; střední diastema nevzniklo, mezimolárová vzdálenost se změnila jen málo.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Sutura je vyzrálá; skeletální odezva je omezená.
- Šroub nebyl aktivován pravidelně.
- Kroužky se uvolnily; aparát zuby nenese.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Záznam aktivací
- [ ] Dosednutí kroužků
- [ ] Okluzní snímek nebo klinické střední diastema
- [ ] Věk pacienta a růstové období

CO DĚLAT

1. Záznam aktivací zkontrolujte společně s pacientem.
2. Zkontrolujte kroužky a cement.
3. Odlište dentální a skeletální odezvu.
4. Pokud odezva chybí a sutura je vyzrálá, plán znovu zhodnoťte.

Kdy odeslat: Pokud dospělý pacient potřebuje skeletální expanzi, společné hodnocení dalších možností se zkušeným ortodontistou nebo s chirurgií.

SCÉNÁŘ 43

Transverzální recidiva po expanzi

Příznak: Po expanzi se znovu objevuje zkřížený skus.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Nedostatečná doba retence.
- Expanze proběhla dentálním sklopením; skeletální odezva je malá.
- Nízká poloha jazyka.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Sklony molárů
- [ ] Sériová měření šířky oblouku
- [ ] Poloha jazyka

CO DĚLAT

1. Změřte recidivu.
2. Nasaďte retenční aparát nebo prodlužte dobu retence.
3. Zkontrolujte torque molárů.
4. Pokud je nutná další expanze, určete příčinu a naplánujte ji.

Kdy odeslat: Při podezření na problém s dýcháním ORL vyšetření.

SCÉNÁŘ 44

Pacient nenosí snímací funkční aparát

Příznak: Na aparátu nejsou stopy opotřebení; overjet se nemění.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Aparát je nepohodlný nebo brání v řeči.
- Pacient a rodiče neznají cíl.
- Doba nošení není jasně stanovena.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Přilehnutí aparátu a otlakové body
- [ ] Výpověď pacienta
- [ ] Sériová měření overjetu

CO DĚLAT

1. Otlakové body upravte.
2. Cíl a dobu nošení dejte písemně.
3. Společně s rodiči sestavte jednoduchý rozpis.
4. Pokud spolupráce chybí, zvažte fixní varianty.

Kdy odeslat: Obvykle není nutné; pokud spolupráce nepokračuje, proberte fixní alternativy se zkušeným ortodontistou.

SCÉNÁŘ 45

Fixní funkční aparát se opakovaně uvolňuje nebo láme

Příznak: Spojení teleskopického nebo fixního funkčního aparátu se často rozpojuje.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Spojovací bod je slabý.
- Při širokém otevření úst je aparát přetěžován.
- Oblouky nejsou dostatečně tuhé.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Spojovací body
- [ ] Ulomená součást
- [ ] Rozměr oblouku

CO DĚLAT

1. Spojení obnovte a bod zpevněte.
2. Zkontrolujte otevírání úst; podívejte se, zda se aparát při nadměrném otevření nezachytává.
3. Zhodnoťte tuhost oblouků.
4. Opakované lomy zaznamenávejte; vzorec sledujte v deníku.

> **Kdy odeslat:** Při omezeném otevírání úst nebo bolesti TMK vyšetření TMK.

SCÉNÁŘ 46

Transpalatinální oblouk nebo Nanceho oblouk se zarývá do sliznice

Příznak: Otlak nebo zarudnutí na patrové sliznici, případně aparát zarostl do tkáně.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Aparát je příliš blízko patra.
- Moláry se posunuly; poloha aparátu se změnila.
- Nedostatečná hygiena.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Vřed a zánět na sliznici
- [ ] Vzdálenost mezi aparátem a patrem
- [ ] Dosednutí kroužků

CO DĚLAT

1. Aparát od tkáně oddalte, nebo ho sejměte a zhotovte nový.
2. Sledujte hojení tkáně.
3. Obnovte pokyny k hygieně.
4. Pokud je kotvení potřeba, naplánujte dočasné řešení.

> **Kdy odeslat:** Při nehojící se nebo šířící se lézi vyšetření maxilofaciálním chirurgem nebo příslušným specialistou.

ODDÍL 12

Aligner nedosedá

Alignery plně nedosedají na zuby, attachmenty se odlamují nebo plánovaný pohyb neprobíhá.

Zaseknutí při léčbě alignery se začíná řešit kontrolou dosednutí. Pokud je mezi alignerem a zubem mezera, pohyb se vymkl kontrole.

Častá chyba

Přejít na další fázi s alignerem, který nedosedá.

SCÉNÁŘ 47

Aligner na zubu plně nedosedá

Příznak: Mezera mezi alignerem a povrchem zubu; zejména na incizálních hranách nebo u druhého moláru.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Aligner nebyl nošen dostatečně dlouho.
- Plánovaný pohyb biologicky neproběhl.
- Attachment se odlomil nebo je obroušený.
- Těsné kontaktní body.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Na kterém zubu aligner nedosedá?
- [ ] Stav attachmentů
- [ ] Denní doba nošení
- [ ] Kontakty

CO DĚLAT

1. Zvažte návrat k předchozímu aligneru nebo setrvání na stejném aligneru.
2. Ukažte pacientovi techniku, která usnadňuje dosednutí.
3. Attachment obnovte.
4. Pokud dosednutí nedosáhnete, přeplánujte léčbu s novým otiskem či skenem a novým plánem.

Kdy odeslat: Obvykle není nutné; přeplánování je ortodontické rozhodnutí.

SCÉNÁŘ 48 Attachment se odlomil nebo je obroušený

Příznak: Na jednom nebo více zubech attachment chybí nebo ztratil tvar.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Adhezní povrch byl nedostatečně připraven.
- Pacient alignery při vyjímání páčí silou.
- Kontakt s tvrdou potravou.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Které attachmenty se odlomily?
- [ ] Dosednutí alignerů
- [ ] Jak pacient alignery vyjímá?

CO DĚLAT

1. Attachment zhotovte znovu pomocí šablony.
2. Ukažte pacientovi techniku vyjímání alignerů.
3. Zkontrolujte dosednutí.

> **Kdy odeslat:** Obvykle není nutné.

SCÉNÁŘ 49 Plánovaná rotace nebo extruze se neuskutečňuje

Příznak: Rozdíl mezi plánem a polohou v ústech se zvětšuje.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Aligner pro tento pohyb nezajišťuje dostatečnou retenci.
- Rotace zubu s kulatým průřezem je obtížná.
- Attachment chybí nebo není vhodný.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Rozdíl mezi plánem a polohou v ústech
- [ ] Design attachmentu
- [ ] Doba nošení

CO DĚLAT

1. Rozdíl zaznamenejte.
2. Přidejte attachment nebo pomocnou mechaniku.
3. V případě potřeby naplánujte krátkou fázi s fixní mechanikou.
4. Pokračujte s novým plánem.

> **Kdy odeslat:** Obvykle není nutné; změna mechaniky je ortodontické rozhodnutí.

SCÉNÁŘ 50

Nízká doba nošení alignerů

Příznak: Pacient uvádí, že alignery během dne vyjímá na dlouhou dobu.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Pacient nezná pravidla nošení.
- Aligner je nepohodlný nebo ovlivňuje řeč.
- Stravovací návyky.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Kontrola dosednutí
- [ ] Denní režim pacienta
- [ ] Stav alignerů

CO DĚLAT

1. Cílovou denní dobu nošení dejte písemně.
2. Upravte okraje alignerů, které obtěžují.
3. Spolupráci zaznamenávejte při každé kontrole.
4. Pokud spolupráce chybí, vysvětlete, že se léčba prodlouží.

Kdy odeslat: Obvykle není nutné.

ODDÍL 13

Kontakty a kořeny při dokončení

Léčba se blíží ke konci, ale kontakty jsou otevřené, kořeny nejsou paralelní nebo okluze nedosedá.

Řešení problémů při dokončení vyžaduje více pozornosti než zbytek léčby. Před sejmutím zámků dokončete kontrolní seznam.

Častá chyba

Sejmout zámky bez kontrolního OPG.

SCÉNÁŘ 51

Kontakty zůstávají otevřené

Příznak: Mezi frontálními nebo laterálními zuby zůstaly malé mezery.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Boltonův nepoměr.
- Chybí paralelismus kořenů.
- Po uzávěru mezer nebyla provedena pasivní vazba.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Boltonova analýza
- [ ] Angulace kořenů na OPG
- [ ] Kontaktní body

CO DĚLAT

1. Kontakty uzavřete a pasivně svažte.
2. Při nepoměru velikosti zubů naplánujte rekonstrukční řešení.
3. Zkontrolujte paralelismus kořenů.
4. Tuto oblast zahrňte do plánu retence.

Kdy odeslat: Pokud je nutná úprava tvaru malých zubů, záchovná stomatologie.

SCÉNÁŘ 52 Na OPG chybí paralelismus kořenů

Příznak: Korunky vypadají srovnaně; na OPG se kořeny k sobě přibližují nebo se rozbíhají.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Chybná angulace zámků.
- V extrakční oblasti se kořeny neuzavřely paralelně.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] OPG před dokončením
- [ ] Polohy zámků

CO DĚLAT

1. Zámky přelepte.
2. Dejte pohybu kořenů čas.
3. Před sejmutím pořiďte kontrolní snímek.

> **Kdy odeslat:** Obvykle není nutné; jde o ortodontické rozhodnutí při dokončení.

SCÉNÁŘ 53 Marginální lišty nejsou v jedné rovině

Příznak: Výrazný výškový rozdíl mezi marginálními lištami sousedních zubů.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Chyba ve výšce zámku.
- Odlišný tvar korunky zubu.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Úrovně marginálních lišt
- [ ] Výšky zámků
- [ ] Tvar korunky

CO DĚLAT

1. Upravte výšku zámku.
2. Zvažte drobné ohyby na oblouku.
3. Pokud je tvar korunky odlišný, nivelujte s ohledem na něj.

> **Kdy odeslat:** Při anomálii tvaru korunky záchovná stomatologie.

SCÉNÁŘ 54

Posteriorní okluze nedosedá

Příznak: U distálních zubů není vztah hrbolek–fossa úplný; kontaktních bodů je málo.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Tuhý oblouk nedovoluje zubům dosednout.
- Rozdíly v torque.
- Předčasný kontakt.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Kontaktní body
- [ ] Torque molárů a premolárů
- [ ] Předčasný kontakt

CO DĚLAT

1. Naplánujte fázi dosednutí okluze (settling).
2. V případě potřeby zvažte lehké gumičky pro dosednutí.
3. Zkontrolujte předčasné kontakty.
4. Dosednutí zaznamenejte a přejděte k retenci.

Kdy odeslat: Při okluzně podmíněných příznacích TMK vyšetření příslušným specialistou.

ODDÍL 14

Transverzální problémy

Zkřížený nebo nůžkový skus se neupravuje; oblouk se nadměrně rozšiřuje.

Transverzální problém rozlište na skeletální a dentální. Expanze bez tohoto rozlišení buď recidivuje, nebo zatěžuje parodontální hranici.

Častá chyba

Řešit transverzální problém pouze sklápěním zubů.

SCÉNÁŘ 55

Posteriorní zkřížený skus se neupravuje

Příznak: Byla použita expanze nebo mechanika; zkřížený skus přetrvává.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Problém je skeletální; dentální mechanika nestačí.
- Je přítomen funkční posun.
- Moláry se sklopily bukálně, ale skelet se nezměnil.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Zkřížený skus v centrální relaci
- [ ] Sklony molárů
- [ ] Šířka maxily

CO DĚLAT

1. Určete, zda je přítomen funkční posun.
2. Odlište skeletální a dentální složku.
3. Omezte dentální sklápění.
4. V případě potřeby naplánujte skeletální expanzi.

Kdy odeslat: Při skeletálně zúžené maxile u dospělého společné hodnocení se zkušeným ortodontistou nebo s chirurgií.

SCÉNÁŘ 56

Nůžkový skus se neupravuje

Příznak: Horní premolár nebo molár je bukálně od dolního zubu; úprava nepostupuje.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Skusový kontakt brání pohybu.
- Mechanika je jen v jednom oblouku.
- Nedostatečné kotvení.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Skusový kontakt
- [ ] Který zub se má pohnout a kterým směrem?

CO DĚLAT

1. Kontakt odstraňte dočasným zvýšením skusu.
2. V případě potřeby naplánujte mechaniku v obou obloucích.
3. Zhodnoťte kotvení.
4. Zaznamenávejte posun.

Kdy odeslat: Obvykle není nutné; jde o mechanické rozhodnutí.

SCÉNÁŘ 57

Při nivelaci se šířka oblouku nadměrně zvětšila

Příznak: Při řešení stěsnání se zvětšila šířka oblouku a mezišpičáková vzdálenost.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Potřeba prostoru byla pokryta expanzí.
- Tvar oblouku neodpovídá tvaru zubního oblouku pacienta.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Mezišpičáková a mezimolárová vzdálenost
- [ ] Výchozí tvar oblouku
- [ ] Bukální gingiva

CO DĚLAT

1. Tvar oblouku volte podle výchozího tvaru.
2. Potřebu prostoru přepočítejte.
3. Znovu zhodnoťte možnost IPR nebo extrakce.
4. Sledujte změny bukální gingivy.

Kdy odeslat: Pokud začala recese bukální gingivy, parodontologie.

ODDÍL 15

Parodontální a hygienické problémy

Bílá léze, zbytnění gingivy nebo recese gingivy ohrožují léčbu.

Pokud tkáně nejsou zdravé, je pohyb zubů rizikový. Hygiena není problém pacienta, ale součást léčby.

Častá chyba

Pokračovat v mechanice, aniž byste hygienický problém zaznamenali a ukázali pacientovi.

SCÉNÁŘ 58

Kolem zámku začala vznikat bílá léze

Příznak: Matné, bílé demineralizované oblasti kolem zámku.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Nedostatečné čištění.
- Návyk na sladká jídla a nápoje.
- Přebytek adheziva kolem zámku.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Umístění a počet lézí
- [ ] Plakový index
- [ ] Stravovací návyky

CO DĚLAT

1. Léze zaznamenejte fotografií nebo schématem.
2. Ukažte je pacientovi v zrcadle a znovu ho naučte techniku čištění.
3. S příslušným lékařem naplánujte preventivní ošetření.
4. V intervalu mezi kontrolami sledujte hygienu.
5. Pokud se hygiena nezlepší, otevřeně s pacientem proberte pokračování léčby.

Kdy odeslat: Při kavitaci nebo aktivním kazu záchovná stomatologie.

SCÉNÁŘ 59 Zbytnění gingivy brání mechanice

Příznak: Gingiva překrývá zámky a řetízek; uzávěr mezer se zpomaluje.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Akumulace plaku.
- Iritace v okolí kroužku nebo řetízku.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Krvácení a zbytnění
- [ ] Plak
- [ ] Postižené oblasti

CO DĚLAT

1. Posilte hygienu.
2. S příslušným lékařem naplánujte profesionální čištění.
3. Zkontrolujte zdroje iritace.
4. Pokud zbytnění přetrvává, pacienta odešlete.

> **Kdy odeslat:** Při zbytnění gingivy, které se hygienou nezlepšuje, parodontologie.

SCÉNÁŘ 60 Na labiální straně dolního řezáku začala recese gingivy

Příznak: Na labiální ploše dolních frontálních zubů poklesla úroveň gingivy.

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Labiální pohyb řezáků.
- Tenký gingivální biotyp.
- Agresivní čištění.

CO ZKONTROLOVAT

- [ ] Úroveň gingivy a připojená gingiva
- [ ] IMPA
- [ ] Technika čištění

CO DĚLAT

1. Stav změřte a zaznamenejte.
2. Omezte proklinaci řezáků.
3. Upravte techniku čištění.
4. Vyžádejte si parodontologický názor a rozhodněte společně.

> **Kdy odeslat:** Pokud recese gingivy progreduje nebo je připojené gingivy nedostatek, parodontologie.

Vzdělávací materiál. Nenahrazuje klinické vyšetření, rozhodnutí lékaře ani názor specialisty.

Další krok

Nyní otevřete **Atlas řešení mechanických problémů**: mechanické příčiny scénářů z této knihy v něm najdete v tabulkách podle témat. Každý zaseknutý případ zaznamenejte v materiálu **Deník případu** a pro nové sestavení plánu se vraťte k oddílu **Modul 03 · Klinické plánování: od seznamu problémů k mechanice**.